

DOCUMENTO TÉCNICO INTERNO - PLATAFORMA MIBOLETA

Desarrollo por Sprints - Historias de Usuario

Proyecto: Sistema de Gestión Documental Laboral
Desarrollador: Jorge Luis Vásquez
Arquitectura: Monolito Laravel + React SPA
Duración Total: 8 semanas (4 sprints)

STACK TECNOLÓGICO RESUMIDO

Backend: Laravel 11 + MySQL + Redis + Horizon + Reverb (WebSockets) + Reverb (WebSockets)
Frontend: React 18 + TypeScript + Tailwind CSS
Integración: Laravel Sanctum + Vite
Servidor: Nginx + Supervisor

SPRINT 1: FUNDACIÓN DEL SISTEMA

Duración: 2 semanas | **Esfuerzo:** 80 horas | **Costo:** S/. 2,500

ÉPICA: Establecer infraestructura base y autenticación

HU-001: Como developer quiero configurar el entorno completo

Prioridad: Alta | **Estimación:** 16 horas

Descripción: Configurar servidor local con stack completo Laravel + React

Criterios de Aceptación:

- ☐ Servidor LAMP configurado y funcionando
- ☐ Laravel 11 instalado con todas las dependencias
- ☐ React 18 + TypeScript configurado con Vite
- ☐ Laravel Sanctum configurado para SPA
- ☐ Tailwind CSS configurado y funcionando
- ☐ Redis y Laravel Horizon operativos
- ☐ Laravel Reverb configurado para WebSockets
- ☐ Echo.js configurado en frontend para notificaciones en tiempo real
- ☐ Hot reload funcionando en desarrollo
- ☐ Build de producción funcionando

Definición de Terminado:

- Comando `npm run dev` funciona sin errores
- Comando `npm run build` genera assets optimizados

- Laravel responde en localhost
 - React app carga correctamente
 - Horizon dashboard accesible
 - **WebSocket server funciona correctamente**
-

HU-001B: Como sistema quiero notificaciones en tiempo real

Prioridad: Alta | **Estimación:** 12 horas

Descripción: Configurar sistema de notificaciones en tiempo real con WebSockets

Criterios de Aceptación:

- ☐ Laravel Reverb instalado y configurado
- ☐ Echo.js configurado en React para escuchar eventos
- ☐ Broadcasting configurado para notificaciones de usuario
- ☐ Notificaciones aparecen sin refrescar página
- ☐ Contador de notificaciones en tiempo real
- ☐ Sonido opcional para nuevas notificaciones
- ☐ Compatibilidad con múltiples pestañas del navegador
- ☐ Manejo de desconexión/reconexión automática

Eventos WebSocket implementados:

- DocumentUploaded → Nueva documento disponible
- DocumentSigned → Documento firmado (para admin)
- ProcessingComplete → Carga ZIP terminada
- ProcessingError → Error en procesamiento
- NewEmployee → Empleado nuevo detectado

Definición de Terminado:

- Notificaciones aparecen instantáneamente
 - No requiere refrescar página para ver cambios
 - Performance no se degrada con múltiples usuarios conectados
 - Sistema funciona con WebSocket server ejecutándose
-

HU-002: Como administrador quiero autenticarme en el sistema

Prioridad: Alta | **Estimación:** 20 horas

Descripción: Implementar sistema de login con React + Laravel Sanctum

Criterios de Aceptación:

- ☐ Pantalla de login moderna y responsive
- ☐ Validación de formulario en tiempo real
- ☐ Autenticación con email y password
- ☐ Manejo de errores claros y amigables
- ☐ Persistencia de sesión en navegador
- ☐ Redirección automática tras login exitoso
- ☐ Función logout funcional
- ☐ Protección de rutas privadas

Definición de Terminado:

- Admin puede loguearse exitosamente
- Sesión persiste al recargar navegador
- Logout limpia sesión completamente
- Rutas protegidas redirigen al login

HU-003: Como sistema necesito una base de datos robusta

Prioridad: Alta | **Estimación:** 16 horas

Descripción: Crear estructura de base de datos completa para el sistema

Criterios de Aceptación:

- ☐ Migración tabla tenants (empresas)
- ☐ Migración tabla users (admin/empleados)
- ☐ Migración tabla employees (empleados detallados)
- ☐ Migración tabla document_categories (categorías fijas)
- ☐ Migración tabla documents
- ☐ Migración tabla document_signatures
- ☐ Migración tabla audit_logs
- ☐ Relaciones Eloquent definidas
- ☐ Índices optimizados para búsquedas
- ☐ Seeders para datos iniciales

Definición de Terminado:

- Todas las migraciones ejecutan sin errores
- Relaciones entre modelos funcionan
- Seeders crean datos de prueba
- Performance de queries optimizada

HU-003B: Como sistema quiero organizar archivos con estructura lógica

Prioridad: Alta | **Estimación:** 12 horas

Descripción: Implementar estructura de carpetas organizada por empresa/empleador/categoría/período

Criterios de Aceptación:

- ☐ Estructura: /EMPRESA/DNI/CATEGORIA/MES-ANO/archivo.pdf
- ☐ Categorías fijas: Boletas, CTS, Utilidades, Certificados, Contratos, Legajo
- ☐ Creación automática de directorios al subir documentos
- ☐ Nombres consistentes y sin caracteres especiales
- ☐ Validación de estructura antes de guardar
- ☐ Migración de archivos existentes si cambia estructura
- ☐ Optimización para descarga masiva por categoría/período

Estructura de Ejemplo:

```
storage/documents/
├─ EMPRESA_ABC/
│   └─ 12345678/
│       └─ BOLETAS_REMUNERACION/
│           └─ 10-2025/
│               └─ 12345678.pdf
│           └─ 11-2025/
│               └─ 12345678.pdf
│       └─ CTS/
│           └─ 05-2025/
│               └─ 12345678.pdf
│       └─ UTILIDADES/
│           └─ 03-2025/
│               └─ 12345678.pdf
│   └─ 87654321/
│       └─ BOLETAS_REMUNERACION/
│           └─ 10-2025/
│               └─ 87654321.pdf
```

Ventajas de esta estructura:

- Facilita descarga masiva por categoría
- Organización cronológica clara
- Escalable para múltiples empresas
- Búsquedas eficientes por filesystem
- Backup selectivo por categoría/período

Definición de Terminado:

- Estructura se crea automáticamente
- Archivos se organizan correctamente
- Performance de acceso optimizada
- Compatible con backup/restore

HU-004: Como administrador quiero gestionar empleados

Prioridad: Alta | **Estimación:** 28 horas

Descripción: CRUD completo de empleados con interfaz React moderna y gestión automática de carpetas

Criterios de Aceptación:

- ☐ Lista de empleados con tabla paginada
- ☐ Búsqueda por DNI, nombre y email
- ☐ Modal para crear nuevo empleado
- ☐ Validación DNI único por empresa
- ☐ Modal para editar empleado existente
- ☐ Confirmación para eliminar empleado
- ☐ Estados activo/inactivo
- ☐ Creación automática de carpeta personal al crear empleado
- ☐ Detección automática de documentos huérfanos por DNI

- ☐ Asociación automática de documentos existentes
- ☐ Notificación al empleado si hay documentos asociados
- ☐ Ordenamiento por columnas
- ☐ Mensajes de éxito/error claros
- ☐ Responsive en móvil

Flujo de Creación de Empleado:

1. Admin crea nuevo empleado con DNI
2. Sistema verifica si existen documentos huérfanos para ese DNI
3. Si hay documentos huérfanos, se asocian automáticamente
4. Se crea la estructura de carpetas personales
5. Se notifica al empleado de documentos disponibles (si los hay)
6. Se limpia tabla de documentos huérfanos

Definición de Terminado:

- CRUD completo funciona sin errores
- Validaciones frontend y backend
- Búsqueda responde instantáneamente
- Creación de carpetas es automática
- Asociación de documentos huérfanos funciona perfectamente
- Interfaz responsive y profesional

DEMO SPRINT 1

Entregables para demo:

- Sistema funcionando en servidor local
- Login de administrador operativo
- Gestión completa de empleados
- Base de datos poblada con datos de prueba
- Interfaz React moderna y responsive

SPRINT 2: PROCESAMIENTO DE DOCUMENTOS

Duración: 2 semanas | **Esfuerzo:** 80 horas | **Costo:** S/. 2,500

ÉPICA: Implementar carga masiva, procesamiento asíncrono y notificaciones

HU-005: Como administrador quiero subir archivos ZIP masivamente

Prioridad: Alta | **Estimación:** 20 horas

Descripción: Interfaz para carga de ZIP con múltiples PDFs de empleados

Criterios de Aceptación:

- ☐ Componente drag & drop para subir ZIP
- ☐ Validación de formato y tamaño de archivo
- ☐ Barra de progreso durante upload
- ☐ Vista previa del contenido del ZIP
- ☐ Selección de categoría de documento

- ☐ Selección de período (mes/año)
- ☐ Opción "Requiere firma digital" para la carga
- ☐ Confirmación antes de procesar
- ☐ Cancelación de upload si es necesario

Definición de Terminado:

- Upload funciona con archivos hasta 500MB
- Validaciones previenen archivos corruptos
- Preview muestra lista de archivos detectados
- Configuración de firma se guarda correctamente

HU-006: Como sistema quiero procesar ZIP en background con Horizon

Prioridad: Alta | **Estimación:** 24 horas

Descripción: Jobs asíncronos para extraer y distribuir documentos

Criterios de Aceptación:

- ☐ Job ProcessZipFile extrae archivos del ZIP
- ☐ Job ValidateEmployees verifica DNIs existentes
- ☐ Job DistributeDocuments organiza por empleado
- ☐ Manejo de errores robusto con reintentos
- ☐ Log detallado de cada paso del proceso
- ☐ Notificación de progreso en tiempo real
- ☐ Rollback automático en caso de fallo crítico
- ☐ Dashboard Horizon muestra estado de jobs

Definición de Terminado:

- Procesamiento no bloquea la aplicación
- Horizon dashboard muestra progreso
- Errores se manejan graciosamente
- Logs permiten debug efectivo

HU-007: Como administrador quiero notificar masivamente a empleados

Prioridad: Alta | **Estimación:** 20 horas

Descripción: Sistema de notificación masiva tras procesamiento exitoso

Criterios de Aceptación:

- ☐ Notificación automática a TODOS los empleados con nuevos documentos
- ☐ Email personalizado con nombre y tipo de documento
- ☐ Enlace directo al documento específico
- ☐ Template diferente si requiere firma digital
- ☐ Envío masivo usando colas para no saturar servidor
- ☐ Opción de notificar manualmente grupos específicos
- ☐ Control de frecuencia (evitar spam)
- ☐ Tracking de emails entregados/rebotados

Definición de Terminado:

- Todos los empleados con documentos reciben notificación
 - Emails se entregan sin ser marcados como spam
 - Templates son profesionales y claros
 - Sistema maneja volúmenes altos eficientemente
-

HU-008: Como administrador quiero ser notificado de errores de procesamiento

Prioridad: Alta | **Estimación:** 12 horas

Descripción: Sistema de alertas para errores críticos durante procesamiento

Criterios de Aceptación:

- ☐ Email inmediato al admin cuando hay errores críticos
- ☐ Notificación en dashboard cuando hay empleados no encontrados
- ☐ Alerta cuando archivos no pueden procesarse
- ☐ Resumen de errores al final del procesamiento
- ☐ Distinción entre errores críticos y advertencias
- ☐ Sugerencias de resolución en notificaciones
- ☐ Log de errores descargable
- ☐ Reintento automático para errores temporales

Definición de Terminado:

- Admin recibe alertas inmediatas de problemas
 - Errores se categorizan correctamente
 - Información suficiente para resolver problemas
 - No se pierden documentos por errores no detectados
-

HU-008B: Como sistema quiero manejar documentos huérfanos inteligentemente

Prioridad: Alta | **Estimación:** 16 horas

Descripción: Gestión automática de documentos cuando el empleado no existe y asociación posterior

Criterios de Aceptación:

- ☐ Cuando DNI no existe, crear registro de documento "huérfano" en tabla
- ☐ Almacenar documento físico en carpeta temporal por DNI
- ☐ Lista de documentos huérfanos visible para admin
- ☐ Al crear nuevo empleado, detectar automáticamente documentos existentes
- ☐ Asociación automática de documentos huérfanos al nuevo empleado
- ☐ Notificación automática al empleado de documentos asociados
- ☐ Limpieza de carpeta temporal tras asociación
- ☐ Prevención de pérdida de documentos

Flujo Técnico:

1. ZIP contiene documento para DNI no registrado
2. Sistema crea entrada en tabla `orphaned_documents`
3. Archivo se guarda en `storage/orphaned/{dni}/`

4. Admin ve lista de documentos huérfanos en dashboard
5. Al crear empleado con ese DNI, sistema detecta documentos huérfanos
6. Documentos se mueven a carpeta del empleado y se asocian
7. Empleado recibe notificación de documentos disponibles

Definición de Terminado:

- Ningún documento se pierde por empleado inexistente
 - Asociación automática funciona sin intervención manual
 - Performance no se degrada con muchos documentos huérfanos
 - Flujo es transparente para el empleado final
-

HU-009: Como sistema quiero solicitar firma digital automáticamente

Prioridad: Alta | **Estimación:** 16 horas

Descripción: Marcado automático de documentos que requieren firma

Criterios de Aceptación:

- ☐ Documentos marcados como "Requiere firma" durante carga
- ☐ Estado "Pendiente de firma" visible para empleados
- ☐ Email especial para documentos que requieren firma
- ☐ Dashboard admin muestra estadísticas de firmas pendientes
- ☐ Notificación al admin cuando empleado firma

Definición de Terminado:

- Sistema identifica automáticamente documentos para firmar
 - Empleados reciben notificaciones claras sobre firma requerida
 - Admin puede monitorear estado de firmas pendientes
-

HU-010: Como administrador quiero reportes completos de procesamiento

Prioridad: Media | **Estimación:** 8 horas

Descripción: Dashboard con estadísticas detalladas del procesamiento incluyendo documentos huérfanos

Criterios de Aceptación:

- ☐ Resumen de archivos procesados vs errores
- ☐ Lista de empleados no encontrados (DNI nuevo)
- ☐ **Lista de documentos huérfanos creados**
- ☐ **Dashboard de documentos huérfanos pendientes de asociación**
- ☐ Lista de documentos que requieren firma
- ☐ Estadísticas de notificaciones enviadas/fallidas
- ☐ **Métricas de asociaciones automáticas exitosas**
- ☐ Tiempo total de procesamiento
- ☐ Botón para descargar reporte Excel completo
- ☐ Filtros por fecha de carga
- ☐ Métricas de adopción (empleados que accedieron)

Definición de Terminado:

- Reportes incluyen información completa de documentos huérfanos
 - Dashboard muestra claramente documentos pendientes de asociación
 - Excel incluye todos los datos relevantes
 - Métricas ayudan a tomar decisiones operativas
 - Información es precisa y actualizada
-

DEMO SPRINT 2

Entregables para demo:

- Carga masiva ZIP con configuración de firma
 - Procesamiento asíncrono completo con Horizon
 - Sistema de notificación masiva funcionando
 - Alertas de errores operativas
 - Solicitud automática de firma digital
 - Reportes completos de procesamiento
-

SPRINT 3: PORTAL EMPLEADO Y NOTIFICACIONES

Duración: 2 semanas | **Esfuerzo:** 80 horas | **Costo:** S/. 2,500

ÉPICA: Portal empleado y sistema de notificaciones

HU-009: Como empleado quiero acceder a mis documentos

Prioridad: Alta | **Estimación:** 24 horas

Descripción: Portal personalizado para cada empleado

Criterios de Aceptación:

- ☐ Login empleado con DNI + password
- ☐ Dashboard personal con resumen
- ☐ Lista de documentos por categoría
- ☐ Filtros por período y tipo
- ☐ Indicadores de documentos nuevos
- ☐ Búsqueda dentro de mis documentos
- ☐ Responsive perfecto para móvil
- ☐ Navegación intuitiva y rápida

Definición de Terminado:

- Empleado accede solo a sus documentos
 - Interfaz optimizada para uso frecuente
 - Carga rápida en dispositivos móviles
 - Navegación clara e intuitiva
-

HU-010: Como empleado quiero visualizar documentos PDF

Prioridad: Alta | **Estimación:** 20 horas

Descripción: Visor de PDF integrado con funcionalidades básicas

Criterios de Aceptación:

- ☐ Visor PDF embebido en la aplicación
- ☐ Zoom in/out y ajuste a pantalla
- ☐ Navegación entre páginas
- ☐ Descarga del documento original
- ☐ Funciona en móvil y desktop
- ☐ Carga rápida para archivos grandes
- ☐ Preview en lista sin abrir completo
- ☐ Registro de visualización para auditoría

Definición de Terminado:

- PDFs se visualizan sin plugins externos
 - Performance óptima en móvil
 - Todas las funciones básicas operativas
 - Auditoría registra accesos correctamente
-

HU-011: Como sistema quiero notificar empleados por email

Prioridad: Alta | **Estimación:** 24 horas

Descripción: Sistema automático de notificaciones por correo

Criterios de Aceptación:

- ☐ Email automático cuando hay documento nuevo
- ☐ Template profesional con branding
- ☐ Enlace directo al documento específico
- ☐ Envío masivo usando colas Horizon
- ☐ Manejo de emails rebotados
- ☐ Log de emails enviados/fallidos
- ☐ Opción de reenviar notificación
- ☐ Configuración SMTP flexible

Definición de Terminado:

- Emails se envían automáticamente
 - Template se ve profesional en todos los clientes
 - Enlaces funcionan correctamente
 - Sistema maneja volumen alto de emails
-

HU-012: Como empleado quiero gestionar mis notificaciones

Prioridad: Media | **Estimación:** 12 horas

Descripción: Centro de notificaciones dentro de la aplicación

Criterios de Aceptación:

- ☐ Centro de notificaciones en el header
- ☐ Lista de notificaciones no leídas
- ☐ Marcar como leído/no leído
- ☐ Filtros por tipo de notificación

- ☐ Configuración de preferencias
- ☐ Badge con contador
- ☐ Eliminar notificaciones antiguas

Definición de Terminado:

- Centro funciona en tiempo real
- Preferencias se guardan correctamente
- Performance óptima con muchas notificaciones
- Interfaz intuitiva y no intrusiva

HU-012B: Como sistema quiero notificaciones en tiempo real con WebSockets

Prioridad: Alta | **Estimación:** 16 horas

Descripción: Implementar Laravel Reverb para notificaciones push en tiempo real

Criterios de Aceptación:

- ☐ Laravel Reverb configurado y funcionando
- ☐ WebSocket connection desde React
- ☐ Notificaciones push instantáneas sin recargar página
- ☐ Eventos para: documento nuevo, documento firmado, procesamiento completado
- ☐ Manejo de reconexión automática
- ☐ Performance optimizada (solo usuarios conectados)
- ☐ Fallback a polling si WebSocket falla
- ☐ Dashboard admin recibe notificaciones en tiempo real

Eventos WebSocket a implementar:

- `DocumentProcessed` → Notifica cuando termina procesamiento ZIP
- `NewDocumentAvailable` → Notifica empleado de documento nuevo
- `DocumentSigned` → Notifica admin cuando empleado firma
- `ProcessingError` → Notifica admin de errores críticos

Definición de Terminado:

- Notificaciones llegan instantáneamente sin recargar
- Sistema funciona con múltiples usuarios simultáneos
- Reconexión automática tras pérdida de conexión
- Performance no se degrada con muchos usuarios conectados

DEMO SPRINT 3

Entregables para demo:

- Portal empleado completamente funcional
- Visor PDF integrado operativo
- Sistema de notificaciones automático
- Centro de notificaciones interno
- Experiencia móvil optimizada

SPRINT 4: FIRMA DIGITAL Y FINALIZACIÓN

Duración: 2 semanas | **Esfuerzo:** 80 horas | **Costo:** S/. 2,500

ÉPICA: Sistema de firma digital y entrega final

HU-013: Como empleado quiero firmar documentos digitalmente

Prioridad: Alta | **Estimación:** 28 horas

Descripción: Sistema de firma electrónica con validez legal

Criterios de Aceptación:

- ☐ Modal de términos y condiciones (primera vez)
- ☐ Proceso de firma simple con confirmación
- ☐ Registro de timestamp, IP y geolocalización
- ☐ Estado visual de documentos firmados/pendientes
- ☐ Prevención de doble firma
- ☐ Firma masiva para múltiples documentos
- ☐ Certificado de firma descargable
- ☐ Cumplimiento normativas peruanas

Definición de Terminado:

- Firma tiene validez legal básica
 - Proceso es intuitivo para empleados
 - Auditoría completa de cada firma
 - Sistema previene manipulaciones
-

HU-014: Como administrador quiero auditoría completa

Prioridad: Alta | **Estimación:** 20 horas

Descripción: Sistema de trazabilidad y auditoría

Criterios de Aceptación:

- ☐ Log de todos los accesos al sistema
- ☐ Registro de todas las firmas
- ☐ Historial de cambios en documentos
- ☐ Dashboard de métricas de uso
- ☐ Seguridad de logs garantizada

Definición de Terminado:

- Trazabilidad completa de todas las acciones
 - Performance óptima con histórico grande
 - Seguridad de logs garantizada
-

HU-015: Como usuario quiero búsqueda avanzada

Prioridad: Media | **Estimación:** 16 horas

Descripción: Sistema de búsqueda potente y rápido

Criterios de Aceptación:

- ☐ Búsqueda por múltiples criterios
- ☐ Filtros combinables (AND/OR)
- ☐ Resultados paginados y ordenables
- ☐ Exportación de resultados

Definición de Terminado:

- Búsqueda responde en menos de 2 segundos
- Resultados son precisos y relevantes
- Interfaz intuitiva para usuarios finales
- Performance escalable con volumen

HU-016: Como developer quiero sistema optimizado para producción

Prioridad: Alta | **Estimación:** 16 horas

Descripción: Optimizaciones finales y documentación

Criterios de Aceptación:

- ☐ Performance optimizada (cache, queries)
- ☐ Seguridad hardening completo
- ☐ Monitoring y logs centralizados
- ☐ Manual técnico completo
- ☐ Manual de usuario final
- ☐ Scripts de deployment
- ☐ Testing de carga básico

Definición de Terminado:

- Sistema soporta carga esperada sin degradación
- Documentación permite mantenimiento autónomo
- Seguridad cumple estándares básicos

DEMO SPRINT 4 - ENTREGA FINAL

Entregables para entrega:

- Sistema completo de firma digital
- Auditoría y trazabilidad completa
- Búsqueda avanzada funcional
- Sistema optimizado para producción
- Documentación técnica y usuario
- Capacitación al equipo cliente

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN GENERALES

Cada Sprint debe cumplir:

- ☐ Todas las historias marcadas como completadas
- ☐ Demo funcional sin errores críticos
- ☐ Código en repositorio Git con commits descriptivos

- ☐ Testing básico de funcionalidades principales
- ☐ Performance aceptable en entorno objetivo

Entrega final debe cumplir:

- ☐ Sistema 100% funcional según especificaciones originales
- ☐ Documentación técnica completa
- ☐ Manual de usuario ilustrado
- ☐ Capacitación básica realizada
- ☐ Código fuente entregado al cliente

Total estimado: 320 horas | **Inversión:** S/. 10,000